

Exercice 15

1) Donner la forme cartésienne de $z_B = \frac{2}{z_A}$, avec $z_A = 1 + i\sqrt{3}$.

Méthode : pour supprimer un conjugué au dénominateur, on utilise $z\bar{z} = |z|^2$: ici on multiplie haut et bas par z_A .

Calculons d'abord $|z_A|^2$:

$$|z_A|^2 = 1^2 + (\sqrt{3})^2 = 1 + 3 = 4$$

Multiplions le numérateur et le dénominateur par z_A :

$$z_B = \frac{2}{z_A} = \frac{2z_A}{z_A z_A} = \frac{2z_A}{|z_A|^2} = \frac{2(1 + i\sqrt{3})}{4}$$

$$\text{Contrôle : } \bar{z}_A z_B = (1 - i\sqrt{3})\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2. \checkmark$$

$$z_B = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

2) Montrer que $B \in \mathcal{C}(I, 1)$, avec $z_I = 1$.

Calculons la distance IB :

$$z_B - z_I = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) - 1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$IB = \left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

$\Rightarrow IB = 1$: le point B appartient au cercle $\mathcal{C}(I, 1)$

3) a) Calculer OA .

Calculons le module de z_A :

$$OA = |z_A| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4}$$

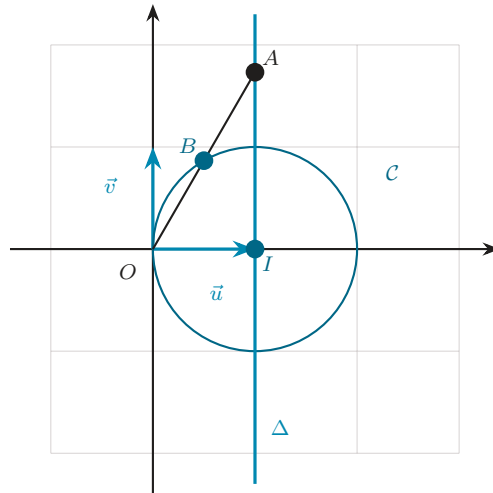
$$OA = 2$$

3) b) Construire les points A et B .

$$A(1; \sqrt{3}) \text{ et } B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \text{ avec } \sqrt{3} \approx 1,73.$$

On remarque que $z_B = \frac{1}{2}z_A$: B est le milieu de $[OA]$,

ce qui donne une construction immédiate de B une fois A placé.



B est le milieu de $[OA]$; $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $I(1; 0)$ et de rayon 1, Δ la droite d'équation $x = 1$, médiatrice de $[OJ]$ avec $z_J = 2$ (Exercice 15).

4) Déterminer et construire les ensembles $\mathcal{C} = \{M(z) : z\bar{z} = z + \bar{z}\}$ et $\Delta = \{M(z) : |z| = |z - 2|\}$.

Méthode : on pose $z = x + iy$ et l'on utilise $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$; pour Δ , l'égalité $|z - z_1| = |z - z_2|$ caractérise la médiatrice de $[M_1M_2]$.

Déterminons $\mathcal{C}$. Posons $z = x + iy$:

$$z\bar{z} = z + \bar{z} \iff x^2 + y^2 = 2x$$

$$\iff x^2 - 2x + y^2 = 0$$

Complétons le carré : $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$, d'où

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}$ est le cercle de centre $I(1; 0)$ et de rayon 1

Contrôle : le point B de la question 2) vérifie bien cette équation. ✓

Déterminons Δ . Notons J le point d'affixe 2 :

$$|z| = |z - 2| \iff OM = JM : M \text{ est équidistant de } O \text{ et de } J.$$

$$\text{Par le calcul : } x^2 + y^2 = (x - 2)^2 + y^2 \iff 0 = -4x + 4 \iff x = 1.$$

$\Rightarrow \Delta$ est la médiatrice de $[OJ]$, droite verticale d'équation $x = 1$

Remarque : A a pour abscisse 1, donc $A \in \Delta$; et $B \in \mathcal{C}$ d'après 2).